

IDENTIFICATION D'ESPÈCES CHIMIQUES

TP

Comment identifier des espèces chimiques ?

Document 1: Une situation à éclaircir

Lors d'un rangement, le préparateur de laboratoire a retrouvé une série de 4 flacons sans étiquette contenant tous un liquide de nature différente. Comment identifier chaque échantillon ?

Document 2: Liste du matériel disponible

- Une balance à 0,01 g près
- 6 béchers
- Une éprouvette graduée de 25 mL
- Une pipette graduée de 10 mL

Document 3: Quelques données

Espèce chimique	Masse volumique (g cm ⁻³)	Aspect à température ambiante
Eau	1,00	Liquide incolore
Eau salée	1,02	Liquide incolore
Éthanol	0,789	Liquide incolore
Acétone	0,784	Liquide incolore
Glycérol	1,26	Liquide incolore

Document 4: A propos de la masse volumique

La masse volumique ρ d'un échantillon de matière est une grandeur égale au quotient de sa masse m par le volume V qu'il occupe. Elle est définie par la relation :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

avec :

- la masse m en gramme (g)
- le volume V en centimètre cube (cm³)
- la masse volumique ρ en gramme par centimètre cube (g cm⁻³)

La masse volumique est une grandeur qui caractérise une espèce chimique : elle dépend de l'état de l'espèce chimique (gaz, liquide, solide) et de la température.

CONSIGNE : EN VOUS AIDANT DES DOCUMENTS FOURNIS ET DE VOS CONNAISSANCES, RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES.

Première Partie :

1. Identifier les grandeurs physiques qu'il faut mesurer pour déterminer la masse volumique d'un échantillon.
2. Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique d'un des échantillons. Ce protocole doit comporter :
 - les étapes pour réaliser les mesures
 - les calculs qui devront être effectués
 - les mesures de sécurité à prendre compte-tenu des pictogrammes de danger indiqués.
 - la liste du matériel à utiliser

Après avoir rédigé votre protocole, appeler le professeur pour le valider.

3. Réaliser les mesures et identifier les liquides à disposition.
4. La mesure de la masse volumique d'un échantillon permet-elle de déterminer avec certitude sa nature à chaque fois ? Pourquoi ?

Document 5: Comment prouver la présence d'ions chlorure ?

Les ions chlorures (Cl^-) sont présents dans le sel commun (appelé aussi chlorure de sodium). Lorsqu'ils sont présents en solution, on peut les identifier en réalisant un test avec une solution de nitrate d'argent. Le test est positif si on observe un précipité blanc quand on verse quelques gouttes de nitrate d'argent dans un tube à essai contenant une solution d'ions chlorures.

Document 6: Comment prouver la présence d'éthanol ?

On peut prouver la présence d'éthanol grâce à une solution acidifiée de permanganate de potassium. Pour réaliser le test, il faut placer dans un tube à essai 2 mL du liquide à tester et y ajouter quelques gouttes de la solution contenant le permanganate de potassium. Le test est positif si après avoir bouché le tube et l'avoir placé dans un bain marie chaud on observe une décoloration du mélange.

Deuxième Partie :

5. Quel test, vu au collège, permet d'identifier la présence d'eau ? Proposer un protocole expérimental pour le mettre en œuvre.
6. Mettre en œuvre le protocole proposé avec chaque échantillon et noter vos observations.
7. Les résultats obtenus permettent-ils de confirmer les conclusions de la première partie ?
8. Mettre en œuvre le test décrit dans le document 5 avec chaque échantillon et notez vos observations.
9. Quelles conclusions peut-on en tirer pour compléter et/ou confirmer l'identification des quatre échantillons ?
10. Mettre en œuvre le test décrit dans le document 6 avec chaque échantillon et notez vos observations.
11. Quelles conclusions peut-on en tirer pour compléter/confirmer l'identification des trois échantillons ?
12. Parmi ces trois échantillons, lesquels sont des corps purs ? Justifier la réponse.
13. Parmi ces trois échantillons, lesquels correspondent à un mélange homogène ? Justifier la réponse.